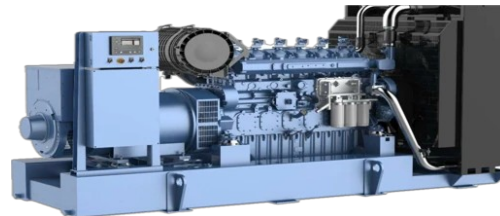


ГАЗОПОРШНЕВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ(ГПУ/ГПЭС)

ПОЯТНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ БИЗНЕСА,
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРЫ

СОБСТВЕННАЯ ГЕНЕРАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ТЕПЛА



ПОЧЕМУ БИЗНЕСУ НУЖНА СОБСТВЕННАЯ ГЕНЕРАЦИЯ?

Сегодня компании сталкиваются с одними и теми же проблемами:

- Рост тарифов на электроэнергию более 15% в 2025 году;
- Дефицит доступной мощности от сетей;
- Высокая стоимость резервного питания;
- Перебои, ограничения и аварийные отключения, а также простои и прямые убытки;

Вывод: Электроэнергия становится стратегическим ресурсом бизнеса.

ЧТО ТАКОЕ ГПУ/ГПЭС - ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ?

Газопоршневая установка - это электростанция, которая:

- Работает на газе;
- Производит электроэнергию прямо на объекте;
- Дополнительно дает полезное тепло;

ГАЗ → ДВИГАТЕЛЬ → ЭЛЕКТРИЧЕСТВО → ТЕПЛО → ЭКОНОМИЯ ДО 70%

КАК РАБОТАЕТ ГПУ?

- Газ поступает в двигатель;
- Двигатель вращает генератор;
- Генератор вырабатывает электроэнергию;
- Тепло используется для отопления или технологических процессов;

ВАЖНО ТО, ЧТО ГПУ МОЖЕТ РАБОТАТЬ КРУГЛОСУТОЧНО, ГОДАМИ, В ПРОМЫШЛЕННОМ РЕЖИМЕ.

КАК РАБОТАЕТ ГПУ?



ЧТО ДАЕТ ГПУ ЗАКАЗЧИКУ?

- Электроэнергия дешевле сети до 70%
- Независимость от ограничений и аварий
- Предсказуемая экономика
- Возможность масштабирования
- Использование тепла -

**ГПУ ЭТО НЕ ОБОРУДОВАНИЕ -
ЭТО ИНСТРУМЕНТ
УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГИЕЙ**



ЭНЕРГОЦЕНТР - ЭТО СИСТЕМА, А НЕ ОДНА УСТАНОВКА

Энергоцентр может состоять:

Выбор зависит от:

- Из нескольких установок меньшей мощности;
- Из меньшего количества крупных установок;
- Режимы работы и надежности;
- Экономики и удобства обслуживания;
- Универсального варианта не существует!

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ГПУ

- Таблица: режимы эксплуатации газопоршневых установок
- Для круглосуточной и многолетней эксплуатации используются ГПУ, рассчитанные на режим COP (Continuous Operating Power).
- Возможность работы в COP определяется конструкцией

Параметр	Standby (Резерв)	Prime (Основной)	COP (Непрерывный 24/7)
Назначение	Аварийное питание	Основной источник	Постоянная работа
Время работы	До 200–500 ч/год	До 4 000–6 000 ч/год	24 часа в сутки, 365 дней
Работа под нагрузкой	Кратковременно	Длительно	Постоянно
Допустимая перегрузка	Да (кратко)	Да (ограниченно)	Нет
Ресурс двигателя	Низкая нагрузка	Средняя	Максимальный ресурс
Назначение объекта	Резерв	Основное электроснабжение	Энергоцентр / промышленность
Применение в ГПУ	Иногда	Часто	Рекомендуемый режим ✓

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ГПУ?

- Газовый контейнер
- Генератор
- Система утилизации тепла
- Системы безопасности
- Система охлаждения
- Газовая система
- Контейнер (блок-контейнер)
- Система управления



КОНТЕЙНЕРНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ - ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?

Контейнерные ГПУ - это готовое сертифицированное изделие:

- Заводская сборка;
- Шумоизоляция;
- Вентиляция и климат;
- Пожарная и газовая безопасность;
- Системы автоматизации и управления;
- Удобство обслуживания;
- Это промышленный модуль, а не временное решение.

НАСКОЛЬКО ЭТО БЕЗОПАСНО?

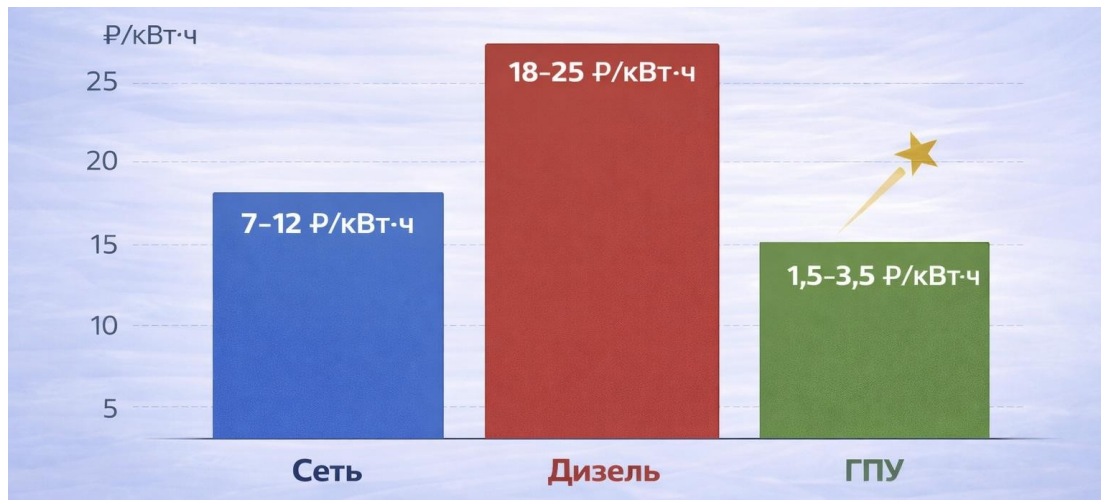
Контейнерные ГПУ:

- Соответствуют техническим регламентам;
- Оснащены пожарной автоматикой;
- Имеют газоанализ и защиту;
- Защищены от аварийных режимов;
- Эксплуатация сопоставима



ЭКОНОМИКА: СКОЛЬКО СТОИТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

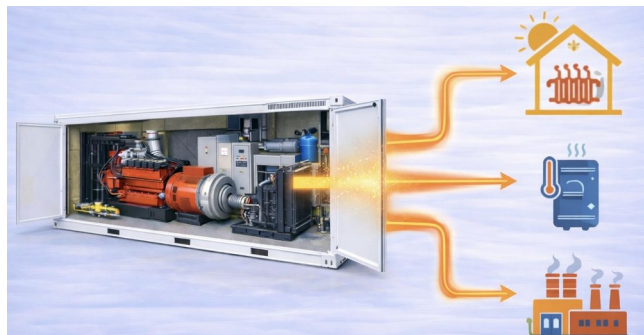
Разница формирует основной экономический эффект.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЫГОДА - ТЕПЛО

При работе ГПУ образуется тепло, которое можно использовать:

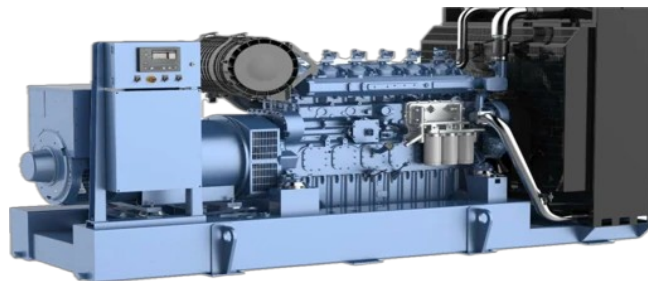
- Для отопления;
- Горячего водоснабжения;
- Технологических процессов;
- Это повышает общий КПД системы до 80-90% и ускоряет окупаемость проекта.



ГДЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ ГПУ

- На промышленных предприятиях;
- В нефтегазовой отрасли;
- В коммерческой недвижимости;
- В автономных и удаленных зонах;
- В дата-центрах и

**ЭТО МИРОВОЙ СТАНДАРТ
РАСПРЕДЕЛЕННОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ.**



РОЛЬ МАЙНИНГА В ЭНЕРГЕТИКЕ

- ASGard Mining Solutions не является поставщиком оборудования для майнинга
- ASGard Mining Solutions - это комплексный энергетический интегратор
- диверсификация потребления
- источник валютной выручки
- балансир энергосистемы
- использование свободных и избыточных мощностей

МАЙНИНГ РАССМАТРИВАЕТСЯ КАК ИНСТРУМЕНТ:

РЕАЛЬНЫЙ КЕЙС: СЕТЬ И ГАЗ В МАЙНИНГЕ

ЭТО ЧИСТАЯ ЭКОНОМИЯ, А НЕ РОСТ ДОХОДНОСТИ

1000 ASIC Whatsminer M60
178 TH/s каждый
Потребление: 3,5 МВт



	Сеть (5,8 ₽/кВт·ч)	ГПУ
Сеть	14,6 млн ₽ в месяц	5,5 млн ₽ в месяц
ГПУ	175,4 млн ₽ в год	66,5 млн ₽ в год
Экономия:	9,07 млн ₽ в месяц	108,85 млн ₽ в год

ПОЧЕМУ ЭТО КРИТИЧНО В 2026 ГОДУ?

- ASIC у всех одинаковые;
- Биткойн у всех одинаковый;
- Сложность сети у всех одинаковая;
- Разницу делает цена киловатта. Именно она определяет какой именно будет доход

ЭНЕРГОСЕРВИСНЫЙ КОНТРАКТ

Сегодня компании сталкиваются с одними и теми же проблемами:

- Заказчик не инвестирует в оборудование;
- Мы проектируем, строим и обслуживаем ГПЭС;
- Продаем электроэнергию со скидкой 10-20%;
- Все технические риски - на нас;

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ДЕШЕВУЮ ЭНЕРГИЮ БЕЗ САРХ

О КОМПАНИИ ASGard Mining Solutions

Мы выполняем полный цикл:

- Поставка оборудования
- Подключение и пуско-наладка
- Обслуживание и сервис
- Строительство и монтаж
- Проектирование
- Экономический расчет и ТЭО
- Один подрядчик - одна ответственность.

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

Для подготовки решения:

Выполняется запись на встречу;

Выполняется расчет;

Подбирается оптимальная конфигурация.

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

ЗАПИСАТЬСЯ НА ВСТРЕЧУ